

Определим активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_L I_L^* = -18.52 - j21.06 = 53.42 - j81.62 \text{ VA}$$

$$P = \operatorname{Re}(S) = 53.42 \text{ W}, Q = \operatorname{Im}(S) = -81.62 \text{ var}, |S| = 98.63 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = U_{\text{сг}} I_{\text{сг}}^* = -86.43 - j122.8 = 29.07 - j18.46$$

$$S_{\text{load}} = 29.07 - j18.46, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{load}} = 0 - j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varphi = 0^\circ$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить закон Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис 23

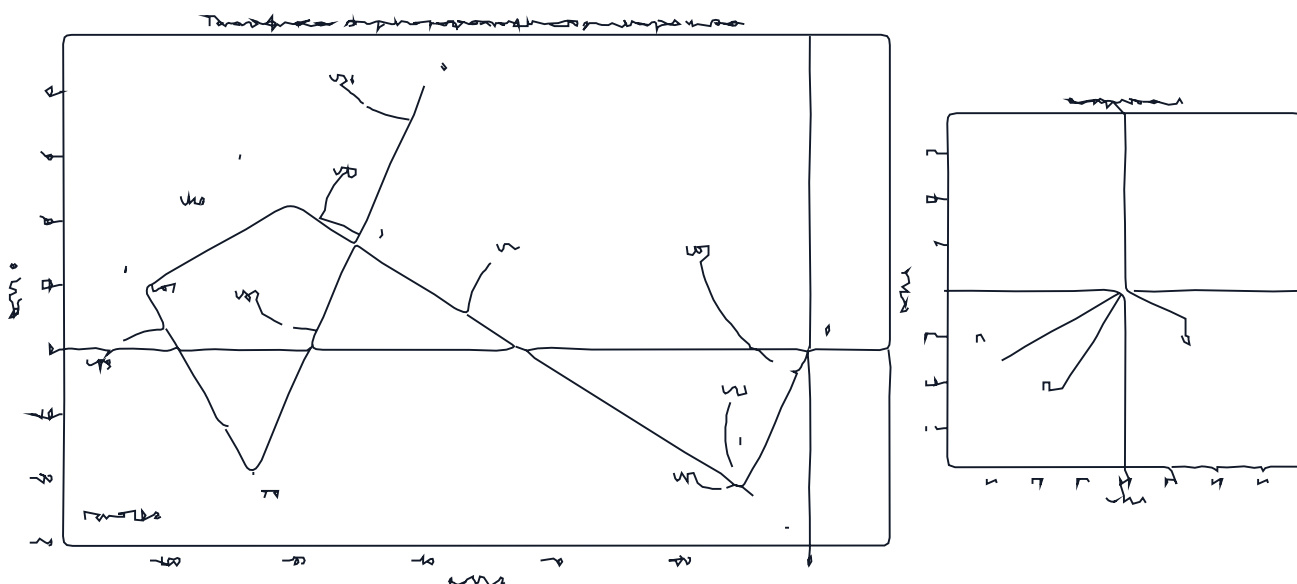


РИСУНОК 23 - Полюграфическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 Записать выражения для мгновенных значений тока и напряжения

И ток и мощность. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 1.776 \sin(\omega t - 22.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 111.07 \sin(\omega t - 18.03^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = \operatorname{Re}(Z_{\text{eq, load}})^2 U_{\text{L, P}}(t) = \operatorname{Re}(Z_{\text{eq, load}})^2 U_{\text{L, P}}(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24